Übung: Lineare und quadratische Funktionen

Übungsblatt zum Grundlagen-Quiz

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Teil A: Lineare Funktionen

1 Steigung und y-Achsenabschnitt

Gib m und b an. Kreuze an: Steigt die Gerade, fällt sie oder verläuft sie konstant?

Achtung: Manchmal steht b vorne. Manchmal fehlt m oder b.

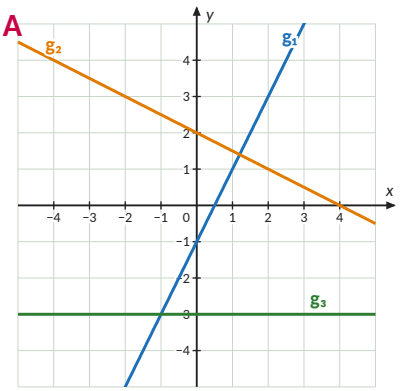
Funktion	m	b	Verlauf
a) $f(x) = 2x + 1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
b) $f(x) = -3x + 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
c) $f(x) = 5 - 2x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
d) $f(x) = -x + 2$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
e) $f(x) = x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
f) $f(x) = 3$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
g) $f(x) = 0{,}5x - 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
h) $f(x) = -4 + x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
i) $f(x) = \frac{2}{3}x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
j) $f(x) = -1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant

2 Geradengleichungen aus dem Graphen bestimmen

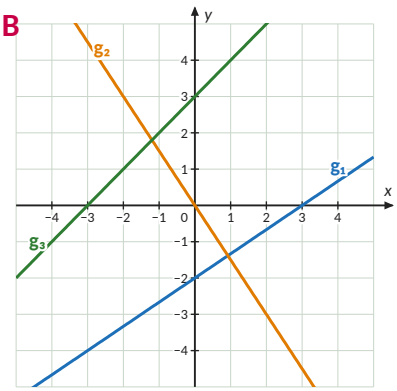
Bestimme die Gleichungen aller Geraden in deinem Heft.

y-Achsenabschnitt b ablesen · Steigungsdreieck zeichnen · m berechnen · Achtung: In C ist ein Kästchen nicht 1!

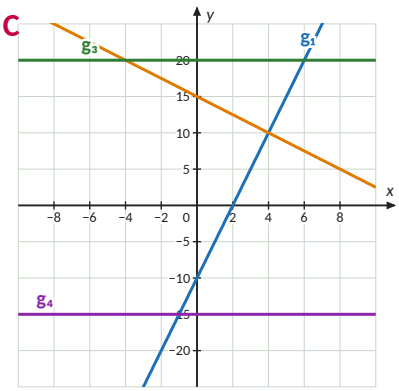
A



B



C



🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4

1. m bei 1a)
2. b bei 1c)
3. b von g_2 in A)
4. m von g_1 in C)

Lösung

3 Schnittpunkte von zwei Geraden

Berechne den Schnittpunkt von f und g in deinem Heft.

Gleichsetzen · nach x auflösen · x einsetzen · Schnittpunkt aufschreiben

Mit der Schablone im QR-Code kannst du deine Rechnung Schritt für Schritt prüfen.

Schablone

a) $f(x) = 2x + 1 \quad g(x) = -x + 7$

b) $f(x) = -3x + 4 \quad g(x) = x - 4$

c) $f(x) = 0{,}5x + 3 \quad g(x) = -x$

d) $f(x) = 4 \quad g(x) = 2x - 2$

e) $f(x) = 5 - 2x \quad g(x) = 3x - 10$

f) $f(x) = -2x + 3 \quad g(x) = x - 6$

4 Quadratische Funktionen untersuchen

In welcher Form ist die Funktion gegeben? Gib die Parameter an (zum Beispiel a = 2, d = 1, e = 3).

Kreuze die Eigenschaften der Parabel an.

Funktion	Form	Parameter	Die Parabel ist …
a) $f(x) = x^2 + 2x - 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
b) $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
d) $f(x) = (x + 3)^2 - 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
e) $f(x) = -x^2 + 4x$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
f) $f(x) = 3(x - 2)^2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
g) $f(x) = -0{,}25x^2 + x + 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
h) $f(x) = -(x + 1)^2 + 2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. y-Wert von S bei 3a)
2. y-Wert von S bei 3d)
3. b bei 4a)
4. e bei 4b)

Lösung

5 Die Gleichung einer Parabel aus dem Graphen bestimmen

Beispiel | Schablone

Lies den Scheitelpunkt S und einen weiteren Punkt P ab. Berechne a.

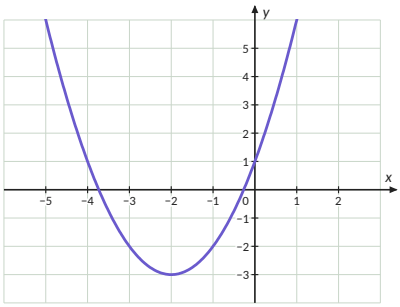
Gib f in Scheitelpunktform an.

Wandle f dann in die allgemeine Form um.

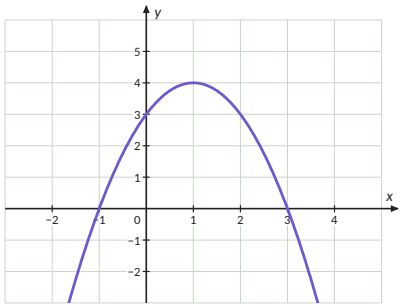
Klammer auflösen (binomische Formel oder zwei Klammern) · mit a malnehmen · zusammenfassen

Schablone: Wähle die Teilaufgabe und prüfe jeden Schritt.

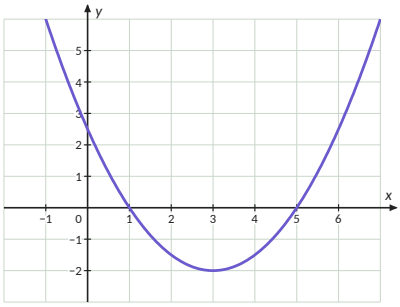
a)



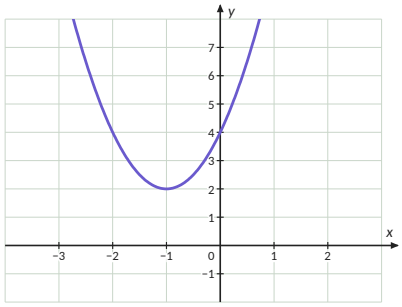
b)



c)



d)



6 Schnittpunkte von Gerade und Parabel sowie von zwei Parabeln

Hinweis | Schablone

Berechne alle Schnittpunkte in deinem Heft.

Gleichsetzen · alles auf eine Seite · vor x^2 muss eine 1 stehen · pq-Formel · x einsetzen

Wie viele Schnittpunkte gibt es? Das erklärt der Hinweis. Mit der Schablone prüfst du jeden Schritt.

Gerade und Parabel

a) $f(x) = x^2 - 2x - 3 \quad g(x) = x + 1$

b) $f(x) = x^2 + 1 \quad g(x) = 2x$

c) $f(x) = x^2 + 4 \quad g(x) = x + 1$

d) $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1 \quad g(x) = x - 3$

Parabel und Parabel

e) $f(x) = x^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 2x$

f) $f(x) = x^2 + 3 \quad g(x) = -x^2 + 1$

g) $f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad g(x) = -x^2 + 2x + 1$

h) $f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 1$

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a bei 5d)
2. b in der allgemeinen Form bei 5a)
3. Anzahl der Schnittpunkte bei 6c)
4. Anzahl der Schnittpunkte bei 6g)

Lösung